

§6 有界线性算子的谱理论

定义 6.1 (谱的定义)

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

(1) 若 $\lambda I - A$ 是单射且是满射, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$, 则称 λ 是 A 的正则点 (regular point). 令

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda \text{ 是 } A \text{ 的正则点}\},$$

$\rho(A)$ 称为 A 的正则集或预解集 (resolvent set of A). 对 $\lambda \in \rho(A)$, 记

$$R_\lambda(A) = R(\lambda, A) = (\lambda I - A)^{-1},$$

$R_\lambda(A)$ 称为 A 的预解式 (the resolvent).

(2) 令 $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$, 称 $\sigma(A)$ 为 A 的谱集. $\forall \lambda \in \sigma(A)$, λ 称为 A 的谱 (spectrum).

A 的特征值 (eigenvalue) 又称为 A 的点谱, 记 $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda \text{ 是 } A \text{ 的点谱}\}.$

例 1 $X = C[0, 1]$, 对任意 $\varphi \in X$, 定义

$$T\varphi(t) = \int_0^t \varphi(s) ds, \quad X \longrightarrow X.$$

则 $\sigma(T) = \{0\}$, 但 $\lambda = 0$ 不是 T 的特征值.

证明: 若 φ 连续, 则 $T\varphi(t)$ 也连续, 且 $T\varphi(0) = 0$; 对任何 $t \in [0, 1]$,

$$|T\varphi(t)| \leq \int_0^t |\varphi(s)| ds \leq \|\varphi\| \int_0^t ds \leq \|\varphi\|,$$

所以 $\|T\varphi\| \leq \|\varphi\|$, $T \in \mathfrak{B}(X)$, 且 $\|T\| \leq 1$. 易知 T 还是单射, 所以 $\lambda = 0$ 不是 T 的特征值.

因为 $T\varphi(0) = 0, \forall \varphi \in X$, 所以 $T(X) \subsetneq X$, 即 T 不是满射.

T 的逆算子 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$: 对任意 $y \in T(X)$, $y(t) = T\varphi(t) = \int_0^t \varphi(s) ds$, 故 $\frac{d}{dt} y(t) = \varphi(t)$.

$T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 是闭算子, 是无界算子. 所以 $\lambda = 0 \in \sigma(T)$.

对 $\lambda \neq 0$: 对任意 $y \in X$, 求解方程 $(\lambda I - T)\varphi = y \in X \iff \lambda\varphi(t) - \int_0^t \varphi(s)ds = y(t)$.

令 $v = \int_0^t \varphi(s)ds$, 则 v 满足
$$\begin{cases} v'(t) - \frac{1}{\lambda}v(t) = \frac{1}{\lambda}y(t) \\ v(0) = 0 \end{cases},$$

因为 $\lambda \neq 0$, 求解得 $v(t) = \frac{1}{\lambda} \int_0^t e^{\frac{1}{\lambda}(t-s)} y(s)ds$. 所以 $(\lambda I - T)\varphi = y$ 的解为

$$\varphi(t) = v'(t) = \frac{1}{\lambda}y + \frac{1}{\lambda^2} \int_0^t e^{\frac{1}{\lambda}(t-s)} y(s)ds = (\lambda I - T)^{-1}y.$$

对任意 $y \in C[0, 1] = X, \varphi = (\lambda I - T)^{-1}y, \forall t \in [0, 1]$, 有

$$|\varphi(t)| \leq \frac{1}{|\lambda|}|y(t)| + \frac{1}{|\lambda|^2} \int_0^t e^{\frac{1}{|\lambda|}(t-s)} |y(s)|ds \leq C(\lambda)\|y\|_X,$$

所以 $\|\varphi\| \leq C_\lambda\|y\|$, 即 $\|(\lambda I - T)^{-1}\| \leq C(\lambda)$.

所以对任何 $\lambda \neq 0, (\lambda I - T)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$, 即 $\lambda \in \rho(T) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

因此 $\sigma(T) = \{0\}$.

定理 6.2 (Neumann 定理)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X)$, 若 $\|T\| < 1$, 则 $I - T$ 是可逆的, 且 $(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$,

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

证明: 因为 X 是 Banach 空间, 所以 $\mathfrak{B}(X)$ 也是 Banach 空间. $\forall n \geq 1, \|T^n\| \leq \|T\|^n$. 因为 $\|T\| < 1$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} \|T\|^n$ 收敛, 因此 $\sum_{k=0}^{\infty} T^k$ 在 $\mathfrak{B}(X)$ 中收敛, 即 $\sum_{k=0}^n T^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in \mathfrak{B}(X)$.
又因为

$$(I - T) \sum_{k=0}^n T^k = \sum_{k=0}^n T^k - \sum_{k=0}^n T^{k+1} = I - T^{n+1}, \quad \sum_{k=0}^n T^k \cdot (I - T) = I - T^{n+1},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$(I - T) \sum_{k=0}^{\infty} T^k = \sum_{k=0}^{\infty} T^k (I - T) = I.$$

所以 $I - T$ 可逆, 且 $(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in \mathfrak{B}(X)$.

取算子范数得

$$\|(I - T)^{-1}\| = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} T^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k = \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

定理证毕.

推论 6.3

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X)$, 对任意满足 $|\lambda| > \|T\|$ 的 λ , 有 $(\lambda I - T)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$, 且 $(\lambda I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}}$, 而且

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| \leq (|\lambda| - \|T\|)^{-1}.$$

注 由此推论可知, 若 $T \in \mathfrak{B}(X)$, $r = \|T\|$, 则

$$\sigma(T) \subset B(0, r) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \|T\|\}.$$

定理 6.4

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{B}(X)$, 则 $\rho(A)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集, $\sigma(A)$ 是闭集.

证明: 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则 $(\lambda_0 I - A)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\lambda I - A = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) = \left(I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A) \right) (\lambda_0 I - A).$$

因为 $R(\lambda_0, A) \triangleq (\lambda_0 I - A)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$, $\|R(\lambda_0, A)\| > 0$, 取 $a = \frac{1}{\|R(\lambda_0, A)\|}$, 当 $\lambda \in B(\lambda_0, a) \subset \mathbb{C}$ 时, $|\lambda - \lambda_0| < a$, 故

$$\|(\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A)\| \leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R(\lambda_0, A)\| < 1.$$

由 Neumann 定理, $I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A)$ 有有界逆, 因此

$$(\lambda I - A)^{-1} = (\lambda_0 I - A)^{-1} \left(I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A) \right)^{-1} \in \mathfrak{B}(X). \quad (\clubsuit)$$

所以 $B(\lambda_0, a) \subset \rho(A)$, 即 $\rho(A)$ 是开集, 因而 $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ 是闭集.

引理 6.5 (预解恒等式 (Resolvent identity))

设 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则有 $R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A)$.

证明: 因为

$$\begin{aligned} R_\lambda(A) &= R_\lambda(A)(\mu I - A) \cdot R_\mu(A) = R_\lambda(A)[(\mu - \lambda)I + (\lambda I - A)] R_\mu(A) \\ &= R_\lambda(A) \cdot (\mu - \lambda)IR_\mu(A) + R_\lambda(A)(\lambda I - A)R_\mu(A) \\ &= (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A) + R_\mu(A). \end{aligned}$$

所以 $R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A)$.

定理 6.6

$R_\lambda(A)$ 是 $\lambda \in \rho(A)$ 中的解析函数 (即对任何 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 存在 $a > 0$, $R_\lambda(A)$ 关于 λ 在 $\lambda \in B(\lambda_0, a) \subset \mathbb{C}$ 中解析, 即 $R_\lambda(A)$ 可以展开成 $\lambda - \lambda_0$ 的收敛幂级数) .

证明: 因为 $R(\lambda_0, A) \triangleq (\lambda_0 I - A)^{-1} \in \mathfrak{B}(X)$, $\|R(\lambda_0, A)\| > 0$, 取 $a = \frac{1}{\|R(\lambda_0, A)\|}$,

当 $\lambda \in B(\lambda_0, a) \subset \mathbb{C}$ 时, $|\lambda - \lambda_0| < a$, $\|(\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A)\| \leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R(\lambda_0, A)\| < 1$,
由 Neumann 定理, $I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A)$ 有有界逆, 由定理 6.4 的证明过程中的 (♣),

$$\lambda I - A = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) = \left(I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A) \right) (\lambda_0 I - A),$$

因此

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda_0 I - A)^{-1} \left(I + (\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A) \right)^{-1} \\ &= (\lambda_0 I - A)^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-(\lambda - \lambda_0)R(\lambda_0, A) \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (R(\lambda_0, A))^{n+1} (\lambda - \lambda_0)^n. \end{aligned}$$

证毕.

注 因为 $R_\mu(A) - R_\lambda(A) = -(\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A)$, 所以

$$\lim_{\mu \rightarrow \lambda} \frac{R_\mu(A) - R_\lambda(A)}{\mu - \lambda} = -\lim_{\mu \rightarrow \lambda} R_\lambda(A)R_\mu(A) = -R_\lambda(A)R_\lambda(A) = -(R_\lambda(A))^2.$$

所以 $\frac{d}{d\lambda} R_\lambda(A) = -(R_\lambda(A))^2$. 从上述幂级数展开式也可以得到这个导数公式.

定理 6.7

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{B}(X)$, 则 $\sigma(A) \neq \emptyset$ (谱集非空).

证明: 用反证法. 若 $\sigma(A) = \emptyset$, 则 $\rho(A) = \mathbb{C}$, 即 $R_\lambda(A)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数.

对任意 $|\lambda| > \|A\|$, 由 Neumann 定理,

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}.$$

所以

$$\|R_\lambda(A)\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|A\|^n}{|\lambda|^n} \cdot \frac{1}{|\lambda|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|} \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0.$$

从而存在 $M > 0$, 使得对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有 $\|R_\lambda(A)\| \leq M$.

对任意 $F \in (\mathfrak{B}(X))^*$, 有

$$|F(R_\lambda(A))| \leq \|F\| \|R_\lambda(A)\| \leq \|F\| \cdot M,$$

于是 $F(R_\lambda(A))$ 是 $\lambda \in \rho(A) = \mathbb{C}$ 上的解析函数, 且有界.

由 Liouville 定理, $u(\lambda) \triangleq F(R_\lambda(A))$ 是常数, 故 $\frac{d}{d\lambda} u(\lambda) = 0$. 由于 F 是连续线性泛函,

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\lambda} u(\lambda) &= \lim_{\mu \rightarrow \lambda} \frac{u(\mu) - u(\lambda)}{\mu - \lambda} = \lim_{\mu \rightarrow \lambda} \frac{F(R_\mu(A)) - F(R_\lambda(A))}{\mu - \lambda} = F\left(\lim_{\mu \rightarrow \lambda} \frac{R_\mu(A) - R_\lambda(A)}{\mu - \lambda}\right) \\ &= -F((R_\lambda(A))^2) = 0.\end{aligned}$$

这里 $F \in (\mathfrak{B}(X))^*$ 是任意的. 特别地, 取 F 为 $(R_\lambda(A))^2$ 的支撑泛函, 且 $\|F\| = 1$, 则

$$0 = F((R_\lambda(A))^2) = \|(R_\lambda(A))^2\|.$$

从而 $R_\lambda(A) = 0$. 但 $R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1}$, 不可能为零! 于是矛盾. 故 $\sigma(A) \neq \emptyset$. 证毕.

进一步地, 若 $A \in \mathfrak{B}(X)$, 则 $\sigma(A)$ 是非空闭集.

定理 6.8

设 $g(\lambda)$ 是 λ 的多项式 (polynomial), $A \in \mathfrak{B}(X)$, 则对任意 $\lambda \in \sigma(A)$, 有 $g(\lambda) \in \sigma(g(A))$. 即 $g(\sigma(A)) \subset \sigma(g(A))$.

证明: 因为对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 令 $P_\lambda(A) = \sum_{j=0}^{n-1} \lambda^{n-1-j} A^j$, 则

$$\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A) \left(\lambda^{n-1} + \lambda^{n-2} A + \cdots + A^{n-1} \right) = (\lambda I - A) P_\lambda(A) = P_\lambda(A) (\lambda I - A).$$

所以, 当 $\lambda^n \in \rho(A^n)$ 时, 即 $\lambda^n I - A^n$ 可逆蕴含 $\lambda I - A$ 可逆:

$$(\lambda I - A)P_\lambda(A)(\lambda^n I - A^n)^{-1} = (\lambda^n I - A^n)^{-1}P_\lambda(A)(\lambda I - A) = I.$$

即 $(\lambda I - A)$ 有有界逆, $\lambda \in \rho(A)$. 因而 $\lambda \in \sigma(A)$ 蕴含 $\lambda^n \in \sigma(A^n)$.

同理, 对 $g(\lambda) = \sum_{j=0}^n a_j \lambda^j$, 存在 A 的多项式 $Q_\lambda(A)$, 使得

$$g(\lambda)I - g(A) = \sum_{j=1}^n a_j(\lambda^j I - A^j) = (\lambda I - A)Q_\lambda(A) = Q_\lambda(A)(\lambda I - A)$$

$g(\lambda) \in \rho(g(A))$ 时, 即 $g(\lambda)I - g(A)$ 有有界逆, 蕴含 $\lambda I - A$ 有有界逆, 即 $\lambda \in \sigma(A)$ 蕴含 $g(\lambda) \in \sigma(g(A))$. 证毕.

注: 更一般地, 若 $g(\lambda)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 则 $\forall \lambda \in \sigma(A)$, 有 $g(\lambda) \in \sigma(g(A))$. 简记为

$$g(\sigma(A)) = \sigma(g(A)).$$

定义 6.9

对 $A \in \mathfrak{B}(X)$, 定义

$$r_\sigma(A) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\} = \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\},$$

$r_\sigma(A)$ 称为 A 的谱半径 (spectral radius of A).

注: (1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 若 $|\lambda| > r_\sigma(A)$, 则 $\lambda \in \rho(A)$; (2) $r_\sigma(A) \leq \|A\|$.

定理 6.10 (Gelfand 定理)

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{B}(X)$, 则 $r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$.

注: 该定理还表明, 对 $A \in \mathfrak{B}(X)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$ 极限存在.

证明 记 $a \triangleq r_\sigma(A)$. 设 $\lambda > \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$. 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left\| \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\|A^n\|^{\frac{1}{n}}}{\lambda^{(n+1)/n}} < 1.$$

所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left\| \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\|$ 收敛, 从而预解式 $R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$ 在 $\mathfrak{B}(X)$ 中一致收敛. 因此 $\lambda \in \rho(A)$,

所以 $a \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$.

下面证明反向不等式: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a$.

对任意 $F \in (\mathfrak{B}(X))^*$, 令 $u(\lambda) = F(R_\lambda(A))$, 则 $u(\lambda)$ 在 $\rho(A)$ 中解析. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 且 $|\lambda| > a$, 由上面的注, 有 $\lambda \in \rho(A)$. 由 Neumann 定理, $R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$ 在 $\mathfrak{B}(X)$ 中一致收敛, 所以

$$u(\lambda) = F\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} F(A^n)$$

是收敛级数, 通项 $F\left(\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right)$ 有界: 存在 $C > 0$, 使得

$$\left| F\left(\frac{A^n}{\lambda^{n+1}}\right) \right| \leq C, \quad \text{对任意 } F \in (\mathfrak{B}(X))^* \text{ 和 } n \geq 1.$$

由共鸣定理 (Resonance Theorem), 存在 $M > 0$, 使得

$$\left\| \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\| \leq M, \forall n \geq 1,$$

所以 $\|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}} \cdot \lambda^{(n+1)/n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n} \leq \lambda$, 对任意 $|\lambda| > a$ 成立. 再关于 $|\lambda| > a$ 取下确界, 得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n} \leq a$.

于是得到 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = a$.

对任意 $\lambda \in \sigma(A)$, 有 $\lambda^n \in \sigma(A^n)$, 故 $|\lambda^n| \leq \|A^n\|$, 所以 $|\lambda| \leq \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$, 对任意 $n \geq 1$ 成立. 取下极限得

$$|\lambda| \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

再关于 $\lambda \in \sigma(A)$ 取上确界, 结合前面所证, 于是有

$$a = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = a,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = a = r_\sigma(A)$. 证毕.

作业: P. 178, 57—60, 63, 66, 67.